

Chapitre 2 : Équations différentielles et variables séparables

Ce cours se propose de traiter les équations différentielles linéaires : d'ordre 1 à coefficients constants, d'ordre 1 à variables séparables et d'ordre 2 à coefficients constants.

I Généralités et structure des solutions

Avant d'entrer dans les calculs, il est crucial de comprendre la nature algébrique de l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire.

Définition : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une équation différentielle linéaire du premier ordre est de la forme :

$$(E) : a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t)$$

où a, b, c sont des fonctions continues sur I . Si $c(t) = 0$ pour tout $t \in I$, l'équation est dite **homogène** ou **sans second membre**, notée (E_0) .

 **Vocabulaire :** Un **problème de Cauchy** est un problème de résolution d'une équation différentielle avec des conditions initiales spécifiées.

Théorème : Structure de l'ensemble des solutions

Soit $(E) : ax' + bx = c$ une équation différentielle linéaire.

1. L'ensemble S_0 des solutions de l'équation homogène associée (E_0) est un **espace vectoriel** (sous-espace de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$).
2. L'ensemble S des solutions de l'équation complète (E) est un **espace affine** de direction S_0 . Autrement dit, si x_p est une solution particulière de (E) , alors :

$$S = \{x_0 + x_p \mid x_0 \in S_0\}$$

Preuve :

1. Considérons l'application linéaire $L : \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ définie par $L(x) = ax' + bx$. Par linéarité de la dérivation et de la multiplication par une fonction, L est un morphisme d'espaces vectoriels. L'ensemble S_0 des solutions de (E_0) n'est autre que $\ker(L)$. C'est donc un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.
2. Si x et x_p sont deux solutions de (E) , alors par linéarité $L(x - x_p) = L(x) - L(x_p) = c - c = 0$. Donc $(x - x_p) \in \ker(L) = S_0$. Ainsi, toute solution s'écrit comme la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière. $\square$

Théorème : Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

Soient a, b, c des fonctions continues sur I , avec $a(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$.

Pour tout $t_0 \in I$ et tout $x_0 \in \mathbb{R}$, il existe **une unique** solution x de l'équation $a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t)$ définie sur I telle que :

$$x(t_0) = x_0$$

Proposition : Principe de superposition

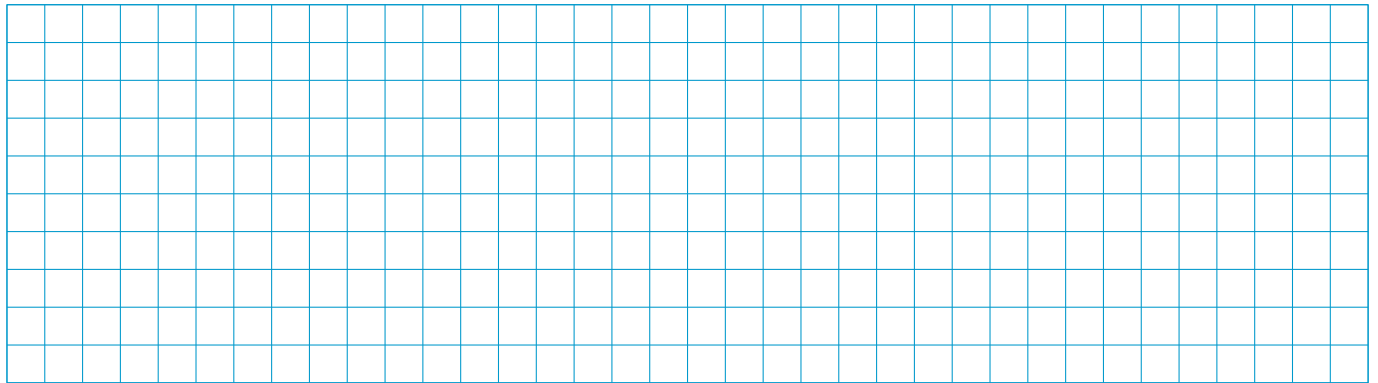
Soit (E) une équation différentielle linéaire associée à un opérateur linéaire $L(x)$. Si x_1 est une solution de $L(x) = \beta_1(t)$ et x_2 est une solution de $L(x) = \beta_2(t)$, alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda x_1 + \mu x_2$ est également une solution de l'équation $L(x) = \lambda \beta_1(t) + \mu \beta_2(t)$.

Preuve :

Cela découle directement de la linéarité de l'opérateur différentiel. En effet :

$$L(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda L(x_1) + \mu L(x_2) = \lambda \beta_1(t) + \mu \beta_2(t) \quad \square$$

 **Application :** Démontrer la proposition précédente en exercice dans le cas général d'un opérateur linéaire du premier ordre $L(x) = ax' + bx$.



II Équations du premier ordre à coefficients constants

Il s'agit du cas où a et b sont des constantes réelles (avec $a \neq 0$). Quitte à diviser par a , on se ramène systématiquement à la forme canonique $x'(t) - \alpha x(t) = \beta(t)$.

A Résolution du cas homogène

Théorème : Solutions de l'équation homogène

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation homogène $x'(t) - \alpha x(t) = 0$ sont les fonctions de la forme :

$$x(t) = C \cdot e^{\alpha t} \quad \text{où } C \in \mathbb{R}$$

L'espace des solutions S_0 est un espace vectoriel de **dimension 1** dont la famille $(t \mapsto e^{\alpha t})$ est une base.

Preuve :

Soit x une solution de l'équation. Posons la fonction auxiliaire $g(t) = x(t)e^{-\alpha t}$. Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$g'(t) = x'(t)e^{-\alpha t} - \alpha x(t)e^{-\alpha t} = (x'(t) - \alpha x(t))e^{-\alpha t} = 0$$

Puisque $g' = 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}$, g est une fonction constante. Il existe donc $C \in \mathbb{R}$ tel que $g(t) = C$, ce qui donne immédiatement $x(t) = Ce^{\alpha t}$. Réciproquement, on vérifie aisément que ces fonctions sont solutions. $\square$

B Recherche d'une solution particulière

Pour résoudre l'équation complète, il est nécessaire de déterminer une solution particulière x_p . Deux approches complémentaires doivent être maîtrisées au CAPES.

Théorème : Second membre de la forme $P(t)e^{\omega t}$

Soient $\alpha, \omega \in \mathbb{R}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$. Considérons l'équation :

$$(E) : \quad x'(t) - \alpha x(t) = P(t)e^{\omega t}$$

(E) admet une solution particulière de la forme $x_p(t) = Q(t)e^{\omega t}$ où Q est un polynôme tel que :

- Si $\omega \neq \alpha$: $\deg(Q) = \deg(P)$.
- Si $\omega = \alpha$: $Q(t) = t \cdot R(t)$ avec $\deg(R) = \deg(P)$ (le degré de Q est égal à $\deg(P) + 1$, sans terme constant).

 **Remarque :** Ce théorème unifie plusieurs situations courantes :

- Si $\omega = 0$, le second membre est un polynôme pur $\beta(t) = P(t)$.

- Si $P(t) = 1$, le second membre est une exponentielle pure $\beta(t) = e^{\omega t}$.

Exemple : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $x'(t) - 2x(t) = (t+1)e^{3t}$.

Ici, $\alpha = 2$, $\omega = 3$ et $P(t) = t+1$ (de degré 1). Comme $\omega \neq \alpha$, on cherche $x_p(t) = (at+b)e^{3t}$.

En dérivant : $x'_p(t) = ae^{3t} + 3(at+b)e^{3t} = (3at+a+3b)e^{3t}$.

En injectant dans (E) et en simplifiant par $e^{3t} > 0$:

$$(3at+a+3b) - 2(at+b) = t+1 \iff at+(a+b) = t+1$$

Par identification, on trouve $a = 1$ puis $1+b = 1 \implies b = 0$. Ainsi, $x_p(t) = te^{3t}$.

Exemple : Considérons le cas de résonance : $x'(t) - 2x(t) = e^{2t}$.

Ici, $\alpha = 2$, $\omega = 2$ et $P(t) = 1$ (de degré 0). Comme $\omega = \alpha$, on cherche $x_p(t) = ate^{2t}$.

En dérivant : $x'_p(t) = ae^{2t} + 2ate^{2t}$.

En injectant dans l'équation : $(ae^{2t} + 2ate^{2t}) - 2(ate^{2t}) = e^{2t} \iff ae^{2t} = e^{2t} \implies a = 1$.

Une solution particulière est donc $x_p(t) = te^{2t}$.

Méthode : Variation de la constante

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue quelconque. Pour trouver une solution particulière de l'équation $x'(t) - \alpha x(t) = \beta(t)$, on cherche une fonction sous la forme :

$$x_p(t) = C(t)e^{\alpha t}$$

où $C : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable. L'équation se réduit alors à trouver une primitive de :

$$C'(t) = \beta(t)e^{-\alpha t}$$

Preuve :

Soit $x_p(t) = C(t)e^{\alpha t}$. En dérivant cette fonction comme un produit, on obtient :

$$x'_p(t) = C'(t)e^{\alpha t} + \alpha C(t)e^{\alpha t}$$

En injectant cette expression dans l'équation différentielle complète $x'_p(t) - \alpha x_p(t) = \beta(t)$, les termes contenant $C(t)$ se simplifient :

$$(C'(t)e^{\alpha t} + \alpha C(t)e^{\alpha t}) - \alpha C(t)e^{\alpha t} = \beta(t) \iff C'(t)e^{\alpha t} = \beta(t)$$

En multipliant chaque membre par $e^{-\alpha t}$, on trouve bien $C'(t) = \beta(t)e^{-\alpha t}$. $\square$

Exemple : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $x'(t) - 2x(t) = e^{3t}$.

En appliquant la méthode de variation de la constante, on cherche une solution particulière de la forme $x_p(t) = C(t)e^{2t}$. En injectant dans l'équation, on trouve :

$$C'(t)e^{2t} = e^{3t} \iff C'(t) = e^t$$

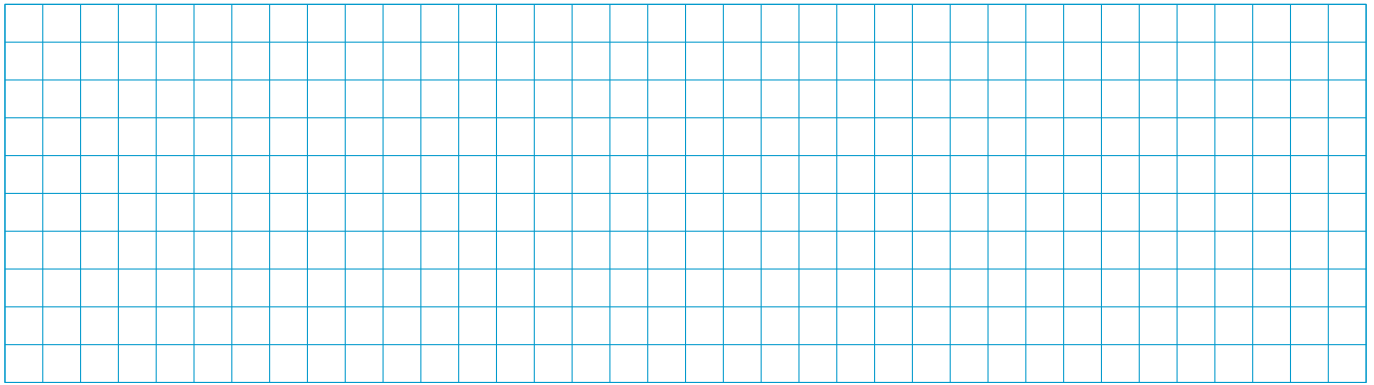
En intégrant, on obtient $C(t) = e^t + K$ où K est une constante d'intégration. Une solution particulière est donc :

$$x_p(t) = (e^t + K)e^{2t} = e^{3t} + Ke^{2t}$$

En choisissant $K = 0$, on retient la solution particulière épurée $x_p(t) = e^{3t}$.

Remarque : Le principe de superposition s'avère particulièrement efficace lorsque le second membre combine des fonctions de natures hybrides (par exemple $\beta(t) = t + e^{2t}$). On traite chaque composante de manière indépendante avant d'effectuer la somme des solutions particulières associées.

Application : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $x'(t) - 2x(t) = t + e^{2t}$ en combinant habilement les structures de solutions de la forme $P(t)e^{\omega t}$ et le principe de superposition.



III Équations du premier ordre à variables séparables

Ces équations ne s'inscrivent pas nécessairement dans un cadre linéaire, mais leur traitement analytique constitue un attendu technique fondamental.

Définition : Une équation différentielle du premier ordre est dite à **variables séparables** si elle est modélisable sous la forme :

$$x'(t) = g(t) \cdot h(x(t))$$

où g est continue sur un intervalle I et h est continue sur un intervalle J .

Remarque : Interprétation et formalisme (Notation de Leibniz)

Sous la notation différentielle historique $\frac{dx}{dt} = g(t)h(x)$, la séparation des variables s'organise formellement par le regroupement des expressions dépendant de mêmes variables de part et d'autre de l'égalité :

$$\frac{1}{h(x)} dx = g(t) dt$$

L'intégration s'effectue alors directement sur chaque membre vis-à-vis de sa propre variable : $\int \frac{1}{h(x)} dx = \int g(t) dt$.

Méthode : Résolution rigoureuse

Pour résoudre de manière rigoureuse l'équation $x'(t) = g(t) \cdot h(x(t))$ sur un intervalle :

- Solutions stationnaires :** On identifie d'abord les racines de h . Si un réel $x_0 \in J$ vérifie $h(x_0) = 0$, la fonction constante $x(t) = x_0$ constitue une solution de l'équation.
- Solutions non constantes :** Sur un intervalle d'étude où $h(x(t)) \neq 0$, on divise par $h(x(t))$:

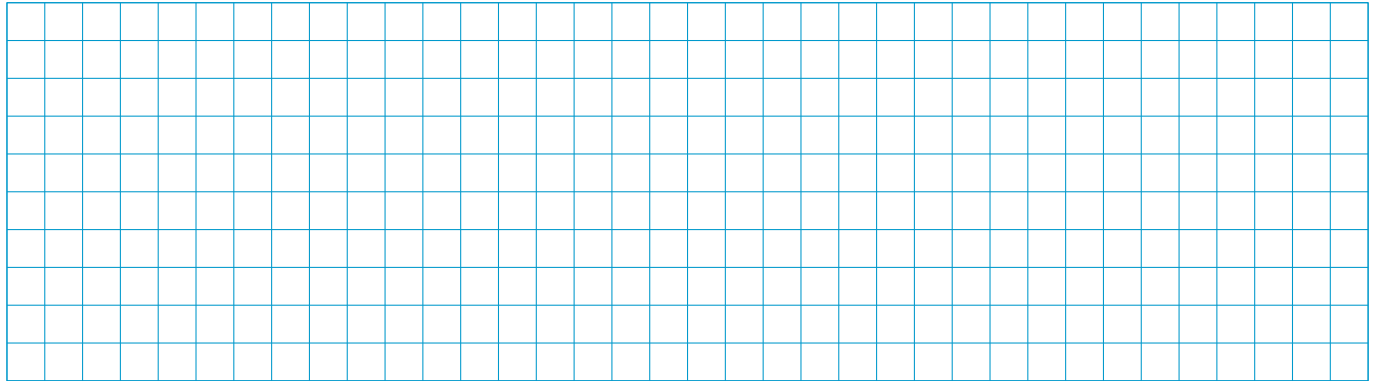
$$\frac{x'(t)}{h(x(t))} = g(t)$$

- On procède à l'intégration temporelle des deux membres : $\int \frac{x'(t)}{h(x(t))} dt = \int g(t) dt$.
- Par application du changement de variable de classe C^1 donné par $u = x(t)$ (impliquant $du = x'(t)dt$), on se ramène au calcul d'une primitive de fonctions à variables découplées :

$$\int \frac{1}{h(u)} du = \int g(t) dt$$

Exemple : L'équation homogène linéaire à coefficients non constants $x'(t) = a(t)x(t)$ correspond au cas standard $g(t) = a(t)$ et $h(x) = x$. La fonction nulle $x(t) = 0$ est la solution stationnaire évidente. Sur tout intervalle ne contenant pas d'annulation, l'intégration donne $\ln|x| = A(t) + K$, menant aux solutions $x(t) = Ce^{A(t)}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

 **Application :** Résoudre l'équation différentielle non linéaire à variables séparables suivante : $x'(t) = t \cdot x(t)^2$ sur un intervalle à définir avec précision, soumise à la condition initiale $x(0) = 1$.



IV Équations linéaires du second ordre à coefficients constants

On étudie les équations de la forme (E) : $ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = d(t)$, où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

Définition : L'équation algébrique $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **l'équation caractéristique** associée à l'équation différentielle homogène $ax'' + bx' + cx = 0$. On note $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.

Théorème : Résolution du second ordre homogène

L'ensemble S_0 des solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $ax'' + bx' + cx = 0$ est un espace vectoriel de **dimension 2**. Sa structure dépend de la nature des racines de l'équation caractéristique :

- **Si $\Delta > 0$:** Deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 .

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

- **Si $\Delta = 0$:** Une racine double réelle r_0 .

$$x(t) = (C_1 t + C_2) e^{r_0 t} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

- **Si $\Delta < 0$:** Deux racines complexes conjuguées $r = \alpha \pm i\beta$.

$$x(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)) \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Preuve (pour le cas $\Delta = 0$) :

Si $\Delta = 0$, la racine double vaut $r_0 = -\frac{b}{2a}$, ce qui implique $2ar_0 + b = 0$ et $ar_0^2 + br_0 + c = 0$.

Soit x une solution. Posons $g(t) = x(t)e^{-r_0 t}$, d'où $x(t) = g(t)e^{r_0 t}$. En dérivant successivement :

$$x'(t) = (g'(t) + r_0 g(t))e^{r_0 t}$$

$$x''(t) = (g''(t) + 2r_0 g'(t) + r_0^2 g(t))e^{r_0 t}$$

En injectant ces expressions au sein de l'équation $ax'' + bx' + cx = 0$ puis en simplifiant par le facteur strictement positif $e^{r_0 t}$, on obtient :

$$ag''(t) + (2ar_0 + b)g'(t) + (ar_0^2 + br_0 + c)g(t) = 0$$

Par les relations polynomiales de r_0 , l'équation se réduit à : $ag''(t) = 0 \implies g''(t) = 0$.

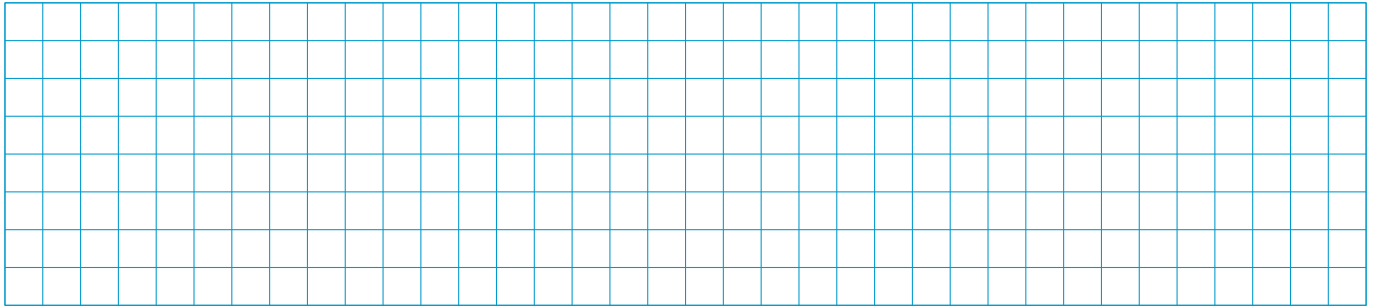
Une fonction de dérivée seconde nulle étant nécessairement affine, il existe $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ tels que $g(t) = C_1 t + C_2$. On en déduit la forme requise $x(t) = (C_1 t + C_2)e^{r_0 t}$. $\square$

 **Exemple :** Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $x''(t) + x(t) = 0$. L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$, de racines complexes $r = \pm i$. La solution générale homogène s'écrit :

$$x(t) = C_1 \cos(t) + C_2 \sin(t) \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

 **Application** : Résoudre sur $\mathbb{R}$ le problème de Cauchy d'ordre 2 formulé par :

$$\begin{cases} x''(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$



Contents

I	Généralités et structure des solutions	1
II	Équations du premier ordre à coefficients constants	2
A	Résolution du cas homogène	2
B	Recherche d'une solution particulière	2
III	Équations du premier ordre à variables séparables	4
IV	Équations linéaires du second ordre à coefficients constants	5